1-1 乘法公式

姓名＿＿＿＿＿＿　得分＿＿＿＿

課本 p.6–21 · 共 22 題 · 題號與網站 ex-1-1 頁相同

本節公式

分配律	$a(b+c)=ab+ac$　　$a(b-c)=ab-ac$
和的平方	$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
差的平方	$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
平方差	$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$　　（反過來用：$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$）

---

1. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 1 題

1、計算 501^2 =＿＿＿＿＿＿＿＿

2. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 2 題

2、計算 298^2 =＿＿＿＿＿＿＿＿

3. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 3 題

3、計算 603×597 =＿＿＿＿＿＿＿＿

4. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 1 題

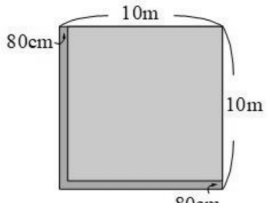
(　　)1、下列的等式，正確的是 **(A)** $(8\frac{1}{4})^2=8^2+(\frac{1}{4})^2$ **(B)** $(m+n)^2=m^2+mn+n^2$

(C) $(m-n)^2=m^2-2mn-n^2$ **(D)** $400^2-8^2=408\times392$。

5. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 2 題

(　　)2、阿平伯有一塊邊長 10 公尺的正方形土地，他規畫在土地內部開闢一條 80 公分寬的 L 型水泥道路，如右圖，則剩餘的土地面積是

(A)84.64 (B)83.36 (C)49 (D)4 平方公尺。



6. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 3 題

(　　)3、若 $2986\times3014=3000^2-m$，則 m= **(A)121 (B) 196 (C)14 (D)28**。

7. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 4 題

(　　)4、$\frac{4011^2-8022+1}{4010}-\frac{4008^2-4}{4010}$ **= (A) 1(B) 3(C) 4(D)6**。

8. 112 學年第 1 次段考 · 挑戰題 第 1 題

1、若 $a^2+b^2=10$, $ab=3$,則 $a+b=$_____

9. 112 學年第 1 次段考 · 挑戰題 第 3 題

3、求 $(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})(1-\frac{1}{4^2})(1-\frac{1}{5^2})\times\ldots\times(1-\frac{1}{2021^2})(1-\frac{1}{2022^2})(1-\frac{1}{2023^2})$

=_____

10. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 1 題

1. 計算 $501\times499=$_____ (1-1 課本 P15)

11. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 2 題

2. 計算 $501^2-499^2=$_____ (1-1 課本 P15)

12. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 3 題

3. 計算 $314^2-2\times314\times14+14^2=$_____ (1-1 課本 P18)

13. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 1 題

1. 計算 $2026\times2022-2024^2=$_____

14. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 2 題

2. 若多項式的直式計算過程如右所示，則 $a+b=$_____

$$\begin{array}{r} -4x^2+5x-a \\ -)\ \ bx^2-7x-6 \\ \hline -6x^2+12x+9 \end{array}$$

(1-1 課本 P19)

(1-1 習作 P8)

15. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 1 題

(　　)1、$(300-5)^2=$ (A)300^2-5^2 (B)$300^2-300\times5+5^2$ (C)$300^2-2\times300\times5+5^2$ (D)$300^2-2\times300\times5-5^2$。

16. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 2 題

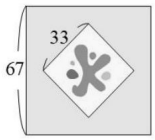
(　　)2、下列正確的是 (A)$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ (B)$(a-b)^2=a^2-2ab-b^2$ (C)$(m+n)^2=m^2+n^2$

(D)$m^2-n^2=(m-n)^2$。

17. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 4 題

(　　)4、如右圖，世均為自創品牌設計商標，此商標由兩個正方形組成，其邊長分別為 67 公分和 33 公分，則這兩個正方形之間的灰色區域面積為

(A)3400 (B)2211 (C)100000 (D)1156 平方公分。



18. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 12 題

(　　)12、判斷下列各式的值，何者最大？ (A) 9×299×301 (B) 6×399×401 (C) 4×499×501 (D) 3×599×601

19. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 1 題

1、計算 98×102 = _____

20. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 2 題

2、計算 897^2-103^2 = _____

21. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 3 題

3、若$(200\frac{1}{2})^2 = 200^2 + s$，則 s = _____

22. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 4 題

4、計算$\frac{2024^2 + 2\times2024 + 1}{2025} - \frac{2021^2 - 1}{2022}$ =_____